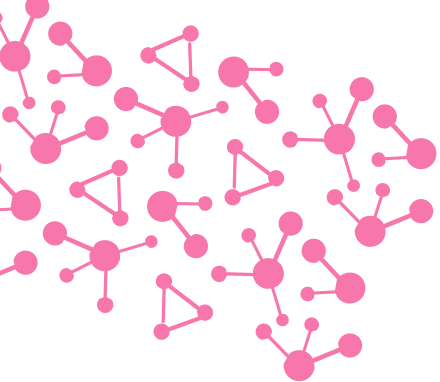
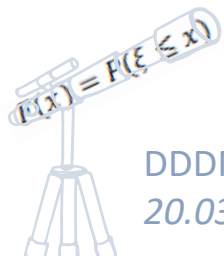


Аналитика данных в трансформации страховой индустрии



АРТЁМ ТЫМКО



DDDM-3
20.03.2026

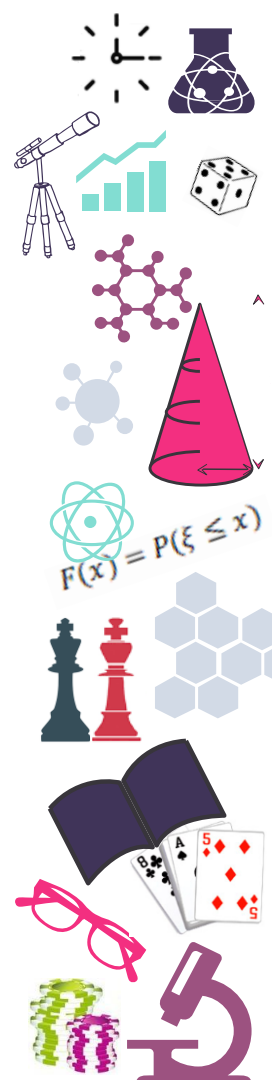


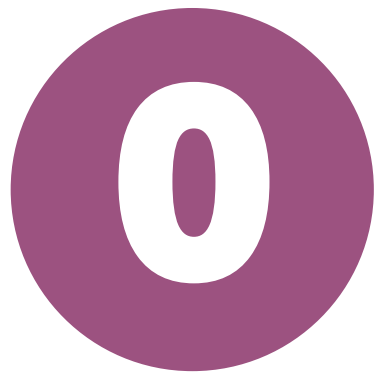


Аналитика данных в трансформации страховой индустрии

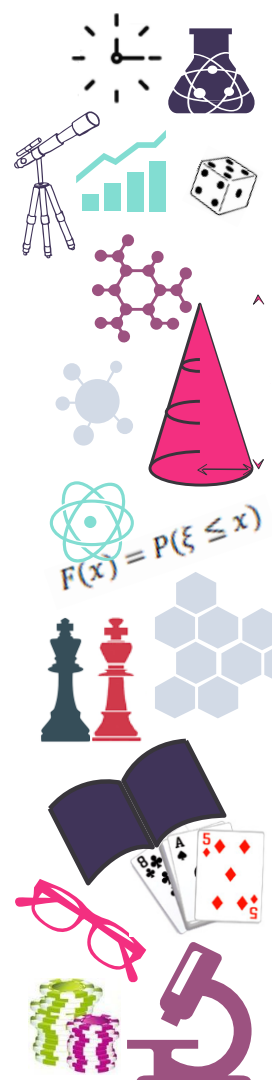
Содержание:

1. Постановка вопроса.
2. ИИ-технологии работы с данными в страховании
3. Цифровая трансформация страховой индустрии.





Введение





Science News

from research organizations

Big Data, for better or worse: 90% of world's data generated over last two years

Date: May 22, 2013

Source: SINTEF

Summary: A full 90 percent of all the data in the world has been generated over the last two years. Internet-based companies are awash with data that can be grouped and utilized. Is this a good thing?

Digital transformation is no longer optional for insurers



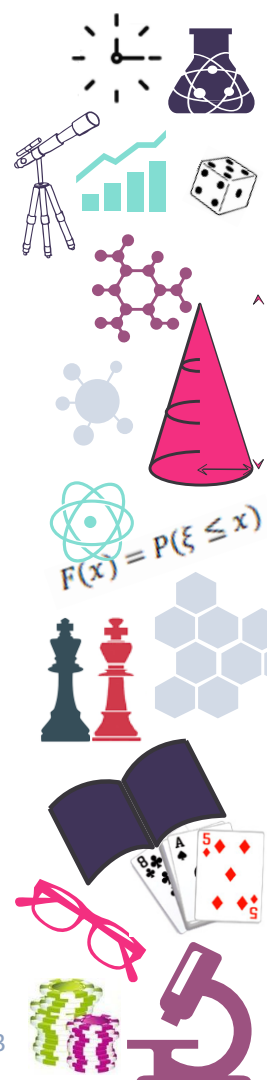
By TH Herbert

📄 Expert Opinion 📅 August 23, 2022 at 01:00 AM

➦ Share & Print

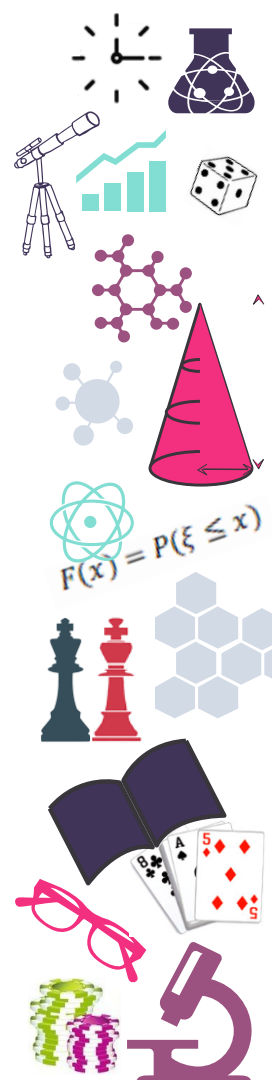
To make data-driven decisions, insurers must keep up with rapid data generation. The sheer volume of information insurance companies collect from their policyholders continues to increase, leaving insurance professionals overwhelmed. This might be why: On average, insurance companies only review 60% of the data they need to underwrite policies. Bain & Company reports that the other 40% is never collected or the collection process occurs too late. As a result, less-digitized insurance providers are facing fraud risks, losing customers to their competitors and missing out on more efficient ways to leverage their data.

There is, however, a solution: digital transformation.





Постановка вопроса



32 тренда цифровой трансформации в страховании в 2025 году*



До 67% страховых компаний ускорили свои усилия по цифровой трансформации, что свидетельствует о тенденции к отказу от устаревших методов и переходу к оптимизированным процессам, основанным на технологиях.

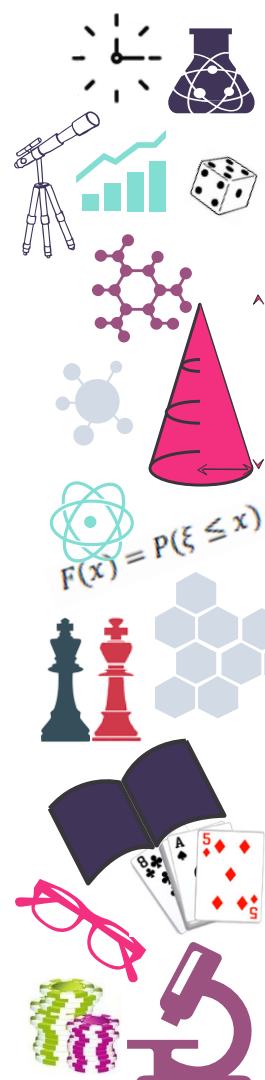
Цифровизация страховых процессов вызывает стремительную трансформацию отрасли, что приводит к повышению эффективности, удовлетворенности клиентов и улучшению управления рисками. Ожидается, что к 2029 году объем рынка цифровых страховых платформ достигнет 229 млрд.долл.

79% руководителей страховых компаний ожидают, что искусственный интеллект произведёт революцию в их подходе к получению информации от клиентов и взаимодействию с ними.

* <https://www.feathery.io/blog/32-insurance-digital-transformation-trends>

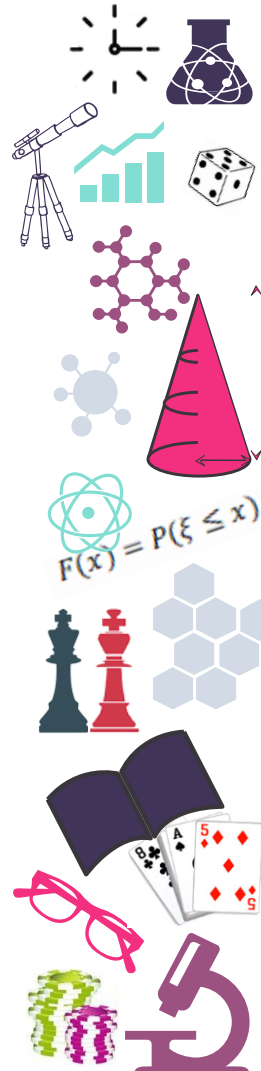
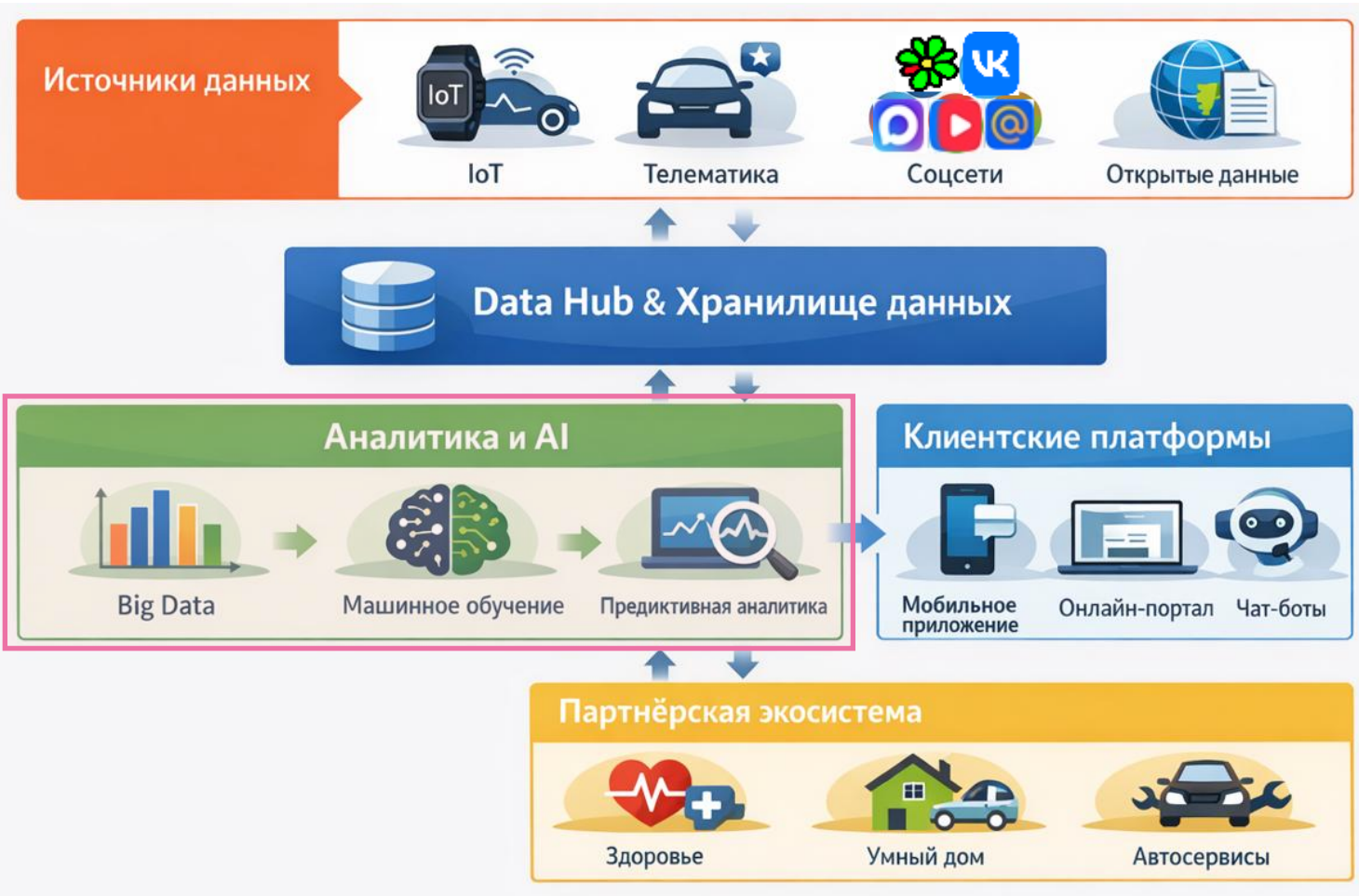


Традиционная модель vs. Модель цифровой трансформации



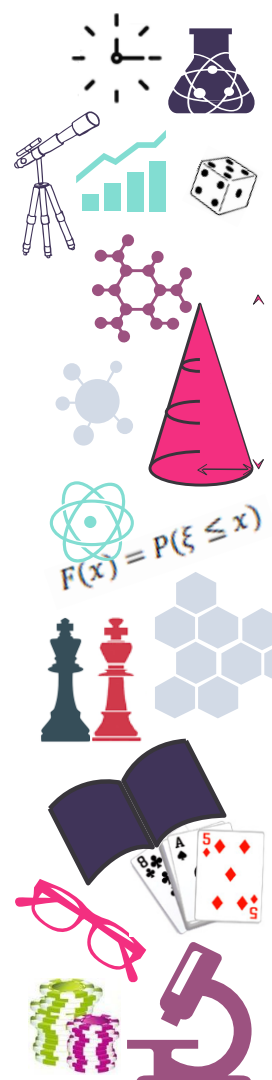
Аспект	Традиционная модель	Data-driven страхование
Принятие решений	Правила, усреднённая статистика	Модели, анализ в реальном времени
Оценка риска	Общие категории (возраст, регион)	Предиктивная аналитика, телематика, интернет вещей (IoT), Use-Based-Insurance, соц.данные
Антифрод	Ручные проверки, «чёрные списки»	ML-анализ аномалий, сетевая аналитика, NLP
Клиентский опыт	Один продукт «для всех»	Персонализированные предложения и тарифы
Урегулирование убытков	Бумажные процедуры, длительность принятия решения	Автоматизация, компьютерное зрение, мгновенные выплаты
Масштабируемость	Ограничена ручным трудом	Масштаб за счёт платформ и автоматизации

Целевая архитектура data-driven страховщика



2

ИИ-технологии работы с данными в страховании



Машинное обучение (Machine Learning)

Методы построения алгоритмов, которые **обучаются на исторических данных и выявляют закономерности без явного программирования правил.**

Типы алгоритмов: Перцепция, Decision Trees, Random Forest, Gradient Boosting.

Как работает:

- модель обучается на больших массивах страховых данных
- выявляет факторы, влияющие на вероятность страхового случая
- строит прогнозы риска или стоимости страхования.

Где применяют:

- Риск-скоринг и андеррайтинг: прогноз частоты и тяжести убытка по параметрам клиента/объекта (возраст, тип авто, регион, история убытков и т.п.)
- Фрод-скоринг: выявление аномалий в договорах и заявлениях по множеству признаков (история клиента, связи с другими участниками, типы убытков)
- Прогнозирование убытков: прогнозирование стоимости урегулирования претензий при помощи специализированных инструментов
- Прогнозирование оттока и LTV: моделирование вероятности продления договора и будущей прибыльности клиента

Машинное обучение (Machine Learning)

1. Сбор данных

Страховые компании используют большие массивы данных:

- история страховых случаев
- характеристики клиентов
- данные о транспортных средствах
- географические данные
- медицинские данные
- финансовые данные
- данные поведения клиентов.



2. Подготовка данных

Перед обучением данные:

- очищаются
- структурируются
- преобразуются в переменные риска

Например:

- возраст клиента
- стаж водителя
- количество аварий
- регион проживания



3. Обучение модели

Алгоритм обучается на исторических данных.

На основе этих данных модель:

- выявляет закономерности
- определяет факторы риска.



4. Прогнозирование

После обучения модель может прогнозировать:

- вероятность страхового случая
- размер страховой выплаты
- вероятность мошенничества
- вероятность ухода клиента.

Основные типы алгоритмов ML в страховании

- Регрессия (прогноз вероятности страхового случая)
- Decision Trees (анализ факторов риска)
 - Random Forest (улучшенные модели прогнозирования)
 - Gradient Boosting (высокоточные модели риска)
 - Neural Networks (сложные прогнозные задачи)

Машинное обучение (Machine Learning)



ML-модели оценки вероятности страховых случаев, оценки страховых рисков, прогнозирования аварий, формирования тарифов автострахования

中国平安 PING AN

автоматический андеррайтинг страхования жизни, оценка медицинских рисков, анализа данных клиентов



оценка корпоративных рисков, анализ страховых портфелей, прогнозирование страховых выплат



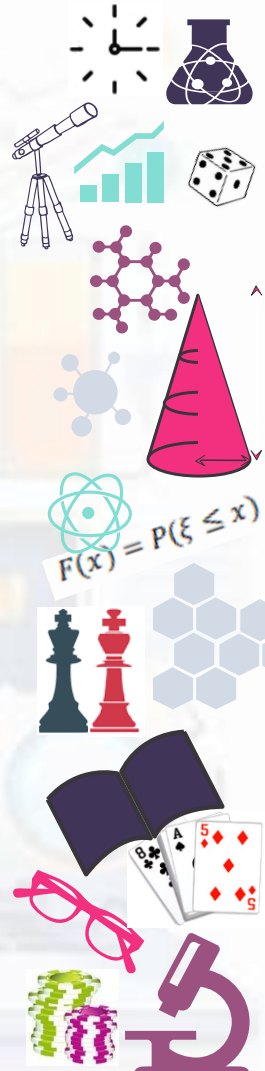
анализ корпоративных рисков, прогноз страховых событий



анализ страховых портфелей и прогноз убытков

Инструменты **Pay As You Drive** в автостраховании, где стоимость полиса напрямую зависит от стиля вождения, анализируемого с помощью телематики: **Metromile/ Lemonade** (США), **Allianz** (Германия), **AXA** (Франция), **Generali** (Италия) и др.

Инструмент **PREDiCT Volume** от юридической фирмы **Weightmans** – прогнозирование стоимости урегулирования претензий. Это помогает страховщикам точнее резервировать средства и сокращать время урегулирования споров.





Предиктивная аналитика (Predictive Analytics)

Методы анализа данных, которые **используют статистические алгоритмы, методы интеллектуального анализа данных (data mining), машинное обучение и теорию игр** для анализа текущих и исторических фактов с целью прогнозирования будущих или неизвестных событий.

Где применяется:

- Оценка рисков и андеррайтинг – позволяет перейти от оценки по 3-5 стандартным факторам (возраст, стаж) к анализу сотен параметров. Модель присваивает каждому потенциальному клиенту индивидуальный скоринговый балл, предсказывая его будущую убыточность
- Выявление мошенничества – позволяет анализировать заявку на предмет аномалий: нестыковки в датах, нелогичные обстоятельства, связи с известными мошенниками и т.д.
- Урегулирование убытков – автоматически сегментирует поступающие заявки: простые и «прозрачные» убытки могут быть направлены на автоматическую выплату, а сложные и потенциально дорогие передаются специалистам для расследования
- Предотвращение страховых событий (*Preventive Insurance*) – в паре с устройствами Интернета вещей (IoT) модель может анализировать данные в реальном времени. Например, предупредить владельца коммерческого здания о высокой вероятности поломки оборудования или сообщить водителю о необходимости проверить тормоза.
- Прогнозирование оттока клиентов (*Customer Churn*) – анализирует поведение клиентов (частота обращений, недовольные отзывы в соцсетях, просмотр условий расторжения) и определяет тех, кто с высокой вероятностью может уйти к конкуренту

Предиктивная аналитика (Predictive Analytics)

1. Сбор данных

Страховые компании используют большие объемы данных:

- история страховых случаев
- характеристики клиента
- данные о транспортных средствах
- географические данные
- погодные данные
- медицинские данные
- поведенческие данные



2. Подготовка данных

Данные очищаются и структурируются:

- удаляются ошибки и пропуски
- формируются переменные риска
- создаются новые показатели (feature engineering)



3. Построение моделей

Модели строятся на основе алгоритмов:

- Регрессия
- Decision Trees
- Random Forest
- Gradient Boosting
- Neural Networks

Алгоритмы обучаются на исторических данных.



4. Прогнозирование

После обучения модель может прогнозировать:

- вероятность страхового события
- вероятность мошенничества
- вероятность продления полиса
- ожидаемый размер страховых выплат

AutoML (Автоматизированное машинное обучение)

AutoML позволяет автоматически подбирать лучшие модели и настраивать их, что значительно ускоряет разработку и внедрение ML-решений, персонифицируя их под разные задачи и под конкретных специалистов

Предиктивная аналитика (Predictive Analytics)



применение predictive analytics для прогнозирования вероятности аварий, оценки страховых рисков, формирования тарифов автострахования



применение predictive analytics для прогнозирования страховых убытков и анализа страховых портфелей



внедрение программы **Snapshot** для сбора данных о стиле вождения и прогнозирования вероятностей аварий



прогноз продления страховых договоров и вероятности ухода клиента



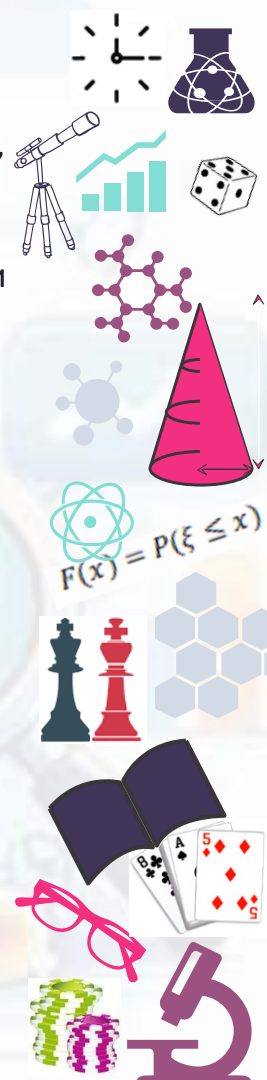
инструмент **PREDiCT Volume** прогнозирует стоимость урегулирования претензий



внедрение ИИ-платформы для предсказания и автоматического устранения сбоев в ИТ-инфраструктуре до того, как они повлияют на клиентов



применение ИИ-моделей для анализа медицинских данных и финансовых данных клиентов



Компьютерное зрение (Computer Vision)

Технология ИИ, позволяющая компьютеру «видеть», распознавать, анализировать и интерпретировать изображения и видео

Используемые методы: Convolutional Neural Networks (CNN), Deep Learning, Image segmentation, Object detection

Что может делать:

- распознавать объекты
- проверять подлинность документов
- определять степень повреждений
- анализировать спутниковые изображения

Например, автоматическая оценка ущерба:

При наступлении страхового случая клиенту достаточно сфотографировать повреждения (например, автомобиля после ДТП) на смартфон. Нейросеть, обученная на миллионах подобных снимков, анализирует изображение, определяет тип и степень повреждения и мгновенно рассчитывает предварительную сумму выплаты. Это сокращает процесс с недель до минут.

Компьютерное зрение (Computer Vision)

1. Сбор изображений

Источники изображений:

- фотографии клиентов
- фотографии экспертов
- спутниковые снимки
- изображения с дронов
- видео с камер

Например,

- фото поврежденного автомобиля после ДТП
- спутниковый снимок имущественного объекта

2. Обучение нейронной сети

Модель обучается на множестве изображений.

Каждое изображение размечается:

- тип объекта
- источники риска
- тип повреждения
- степень повреждения
- поврежденные элементы.

Например: бампер, дверь, фара.

3. Распознавание объектов

После обучения модель может автоматически:

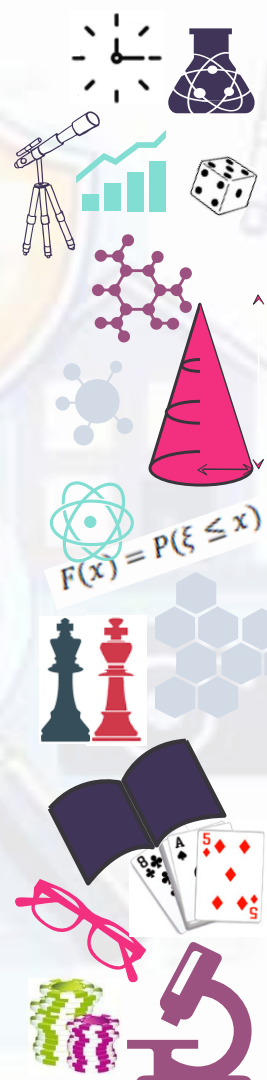
- обнаруживать объекты на изображении
- распознавать VIN-номер или данные паспорта
- выделять поврежденные части
- распознавать неправдоподобность изображений

4. Анализ и оценка ущерба

Модель сравнивает повреждения с базой данных и может:

- определить тип повреждения
- оценить стоимость ремонта
- определить необходимость экспертизы

Компьютерное зрение (Computer Vision)



 **Tractable**

одно из самых известных ИИ-решений для страхования, используемое для оценки повреждений автомобилей по фото

GEICO®

автоматическая оценка величины ущерба автомобиля и автоматический расчёт стоимости ремонта и величины выплаты

 **zesty**^{AI}

аналитика климатических и имущественных рисков объектов недвижимости на основе анализа спутниковых снимков

 **Allstate**®

автоматическая оценка повреждений автомобилей и автоматическая обработка страховых заявлений

ControlExpert
a solvd group company

урегулирование убытков и антифрод в автостраховании на базе решения **NVIDIA AI**



автоматическая оценка повреждений автомобилей и автоматическая обработка страховых случаев

ERGO

предстраховой осмотр на базе решения **CamCom Technologies**

NLP (Natural Language Processing) – это технологии обработки естественного языка, которые позволяют компьютерам понимать, анализировать и обрабатывать текст и речь на человеческом языке.

LLM (Large Language Models) – это большие языковые модели, которые являются развитием NLP и способны понимать сложные тексты, генерировать новые тексты, отвечать на вопросы, анализировать документы.

Как работают:

Сбор текстовых данных → Обработка текста → Анализ текста / Поиск релевантного контекста → Визуализация / принятие решения.

Где применяется:

- Анализ страховых документов: договоры страхования, медицинские документы, отчёты экспертов
- Обработка страховых заявлений: тип страхового события, дата события, описание ущерба
- Чат-боты и виртуальные ассистенты: ответы на вопросы клиентов, консультации по страховым продуктам, помощь при оформлении страховых полисов
- Автоматизация работы сотрудников
- Анализ клиентских запросов
- Выявление страхового мошенничества: подозрительные формулировки, типовые схемы

NLP и LLM

1. Сбор текстовых данных

Источники данных в страховании:

- страховые заявления
- медицинские записи
- электронные письма
- чат-сообщения клиентов
- страховые полисы

2. Обработка текста

Алгоритмы выполняют:

- очистку текста
- токенизацию (разбиение текста на слова)
- определение ключевых сущностей.

Например:

- имя клиента
- номер полиса
- тип страхового события

3. Анализ текста

NLP может выполнять:

- классификацию документов
- извлечение данных
- анализ смысла текста

LLM может:

- отвечать на вопросы
- генерировать текст
- создавать резюме документов

4. Принятие решений / Визуализация

Полученная информация используется для:

- обработки страховых заявлений
- автоматизации клиентского сервиса
- анализа документов

RAG (Retrieval-Augmented Generation) – Генерация с дополненной выборкой

Поиск релевантного контекста – модель ищет в корпоративной базе знаний (библиотеке правил, архиве полисов, регламентах) информацию, наиболее соответствующую запросу

NLP и LLM. Примеры внедрения.



применяет NLP для анализа страховых документов, автоматизации обработки клиентских запросов, создания ответов клиентам



использует NLP и LLM для анализа клиентских сообщений, автоматического ответа на обращения, обработки большого количества запросов



урегулирование убытков и обработка данных на базе NLP-процессора для автоматической обработки бордеро



использует NLP для анализа медицинских документов и данных клиентов при страховании жизни



использует NLP для чат-ботов **Maya** (оформление страховых полисов) и **Jim** (обработка страховых заявлений)

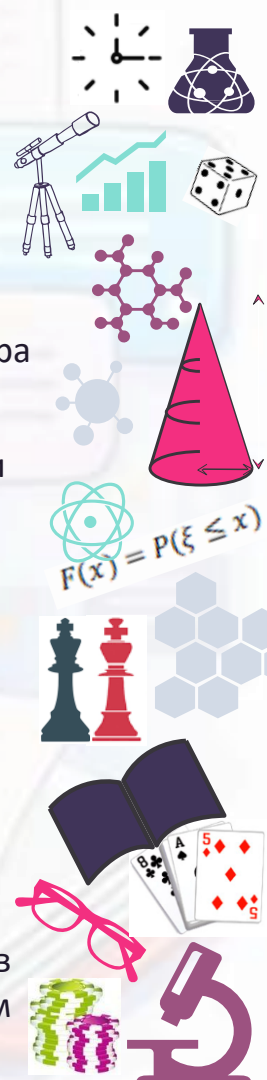


применяет NLP для анализа отчетов риск-инженеров, страховых документов, внутренних данных



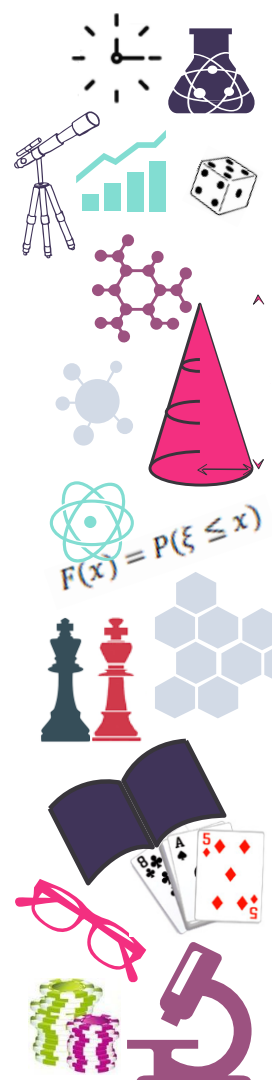
применение платформы на базе LLM и NLP для автоматизации обработки медицинских документов (справки, анализы, ЭКГ)

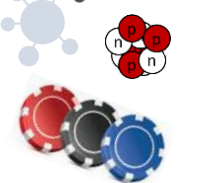
Решение **Fractal Analytics + Azure ML** для обеспечения и поддержания внутренних процессов в страховых компаниях (позволяет сотрудникам получать точные ответы по полисам и регламентам из корпоративной базы знаний в реальном времени, исключая ручной поиск по документам)



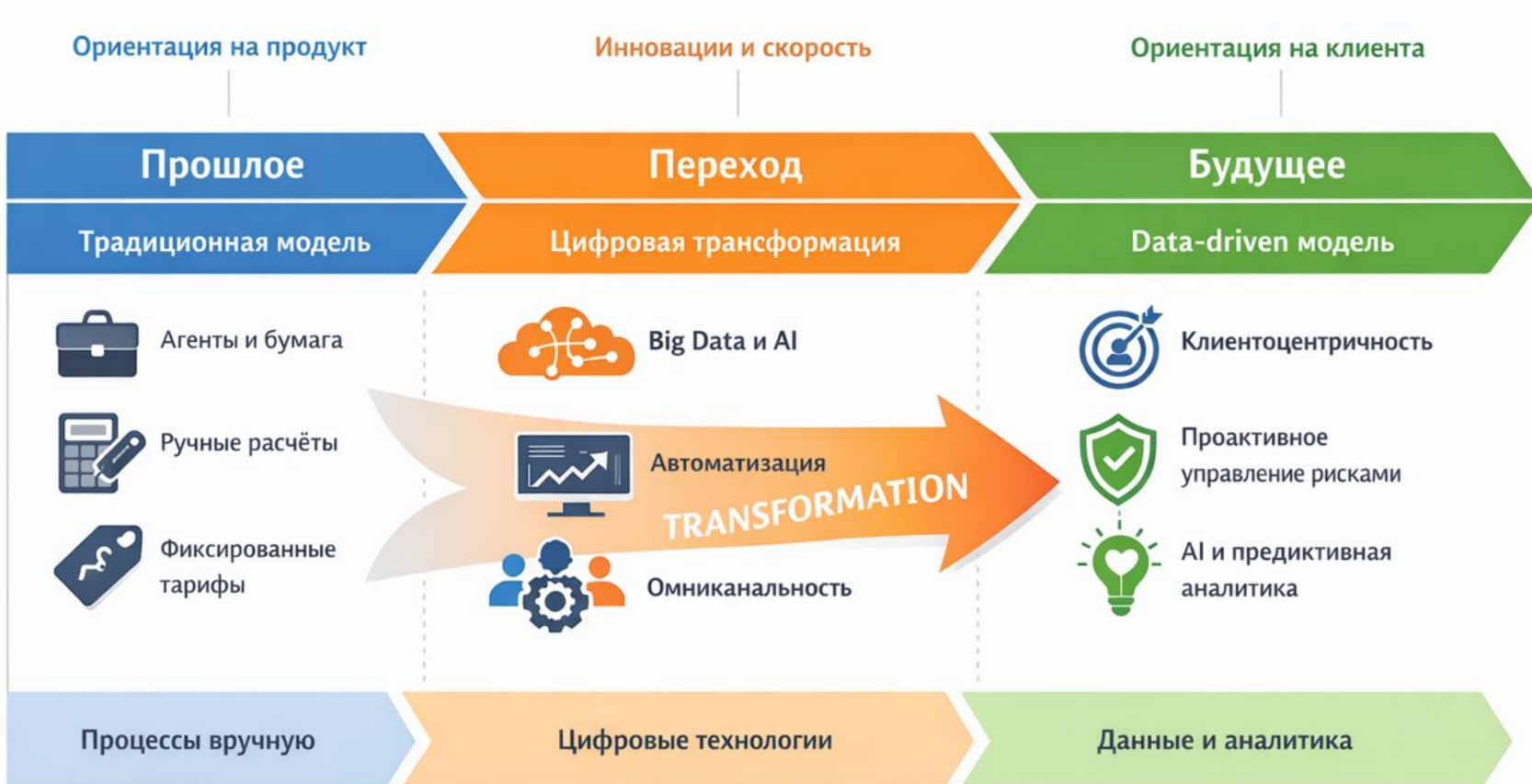


Цифровая трансформация страховой индустрии

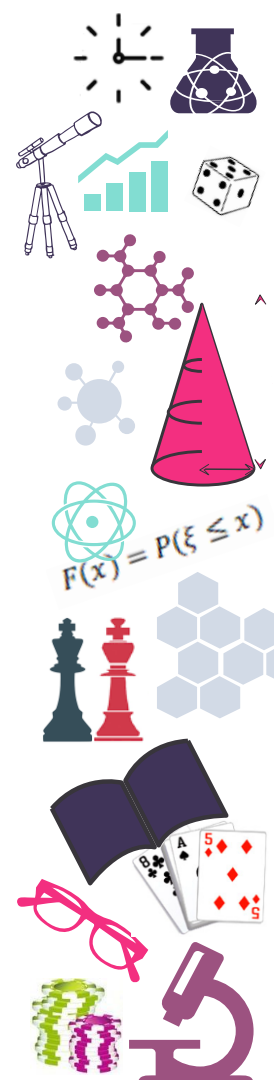
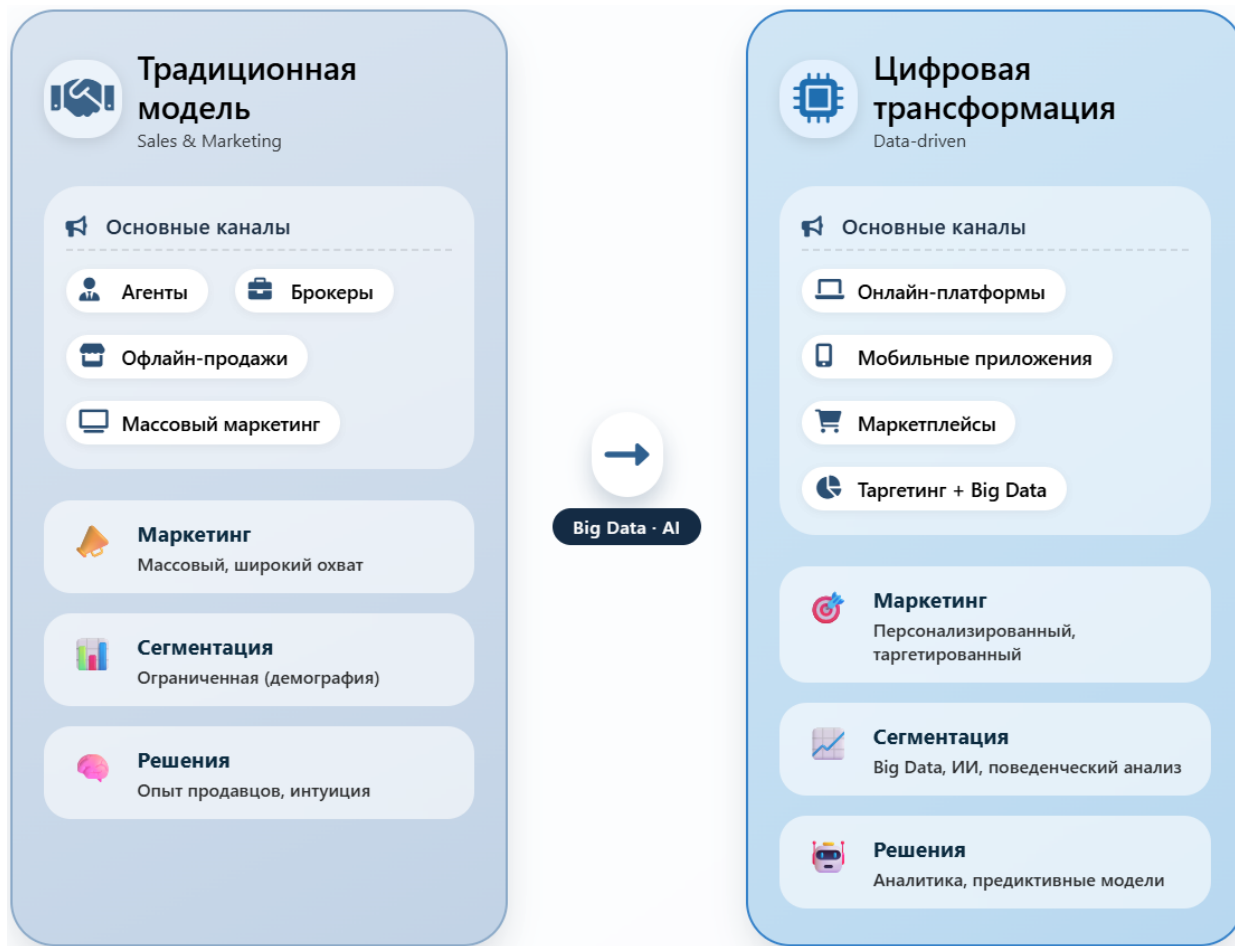




Цифровая трансформация страховой индустрии



Продажи. Маркетинг.



Актuarные расчёты. Андеррайтинг.



Традиционная модель

статичная оценка



Оценка риска



Историческая статистика



Тарифные таблицы



Ограниченный набор данных



Процессы

Часто ручные, медленные, бумажные



Гибкость

Жёсткие тарифы, редкий пересмотр



Big Data · AI · IoT



Data-driven страхование

умный андеррайтинг



Оценка риска



Большие данные (Big Data)



Машинное обучение / ИИ



Телематика, интернет вещей



Автоматизация

Андеррайтинг в реальном времени, без участия человека



Аналитика

Предиктивные модели, динамическая оценка риска



Данные

Поведенческие, телематические, внешние источники

Ценообразование.



Традиционная модель

статичные тарифы



Подход к ценообразованию



Фиксированные тарифы по группам риска



Персонализация ограничена



Частота изменений

Редкий пересмотр тарифов (раз в год / квартал)



Основа расчёта

Исторические убытки, усреднённые показатели



Usage-based · IoT · AI



Data-driven страхование

динамический pricing



Подход к ценообразованию



Динамическое ценообразование



Персонализированное



Usage-based insurance (UBI)



Источники данных

Телематика, поведение клиента, датчики IoT



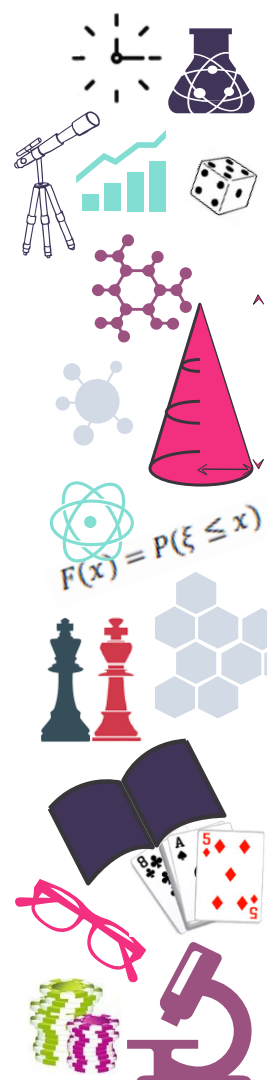
Актуализация

Цена меняется в реальном времени / полисный период



Аналитика

Предиктивные модели, ML для оптимизации цены



Подписание и сопровождение договоров.



Традиционная модель

бумажные процессы



Документооборот



Бумажные документы



Длительные согласования



Коммуникация

Через агентов или call-центр



Изменения полисов

Ручная обработка, визиты в офис



Digital · Omnichannel



Data-driven страхование

цифровой сервис



Документооборот



Онлайн-подписание



Электронные документы



Самообслуживание

Личный кабинет, мобильное приложение



Коммуникация

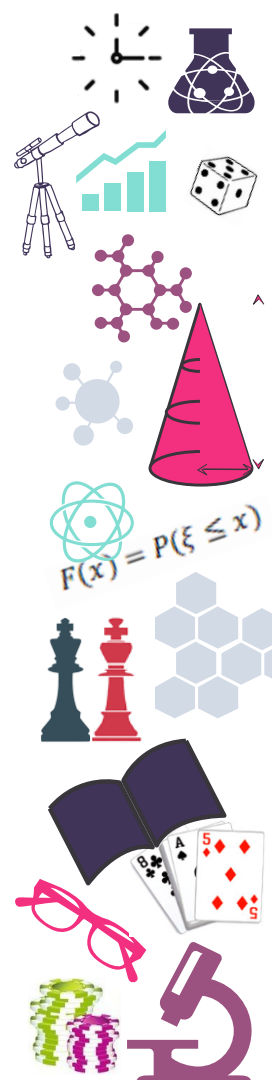
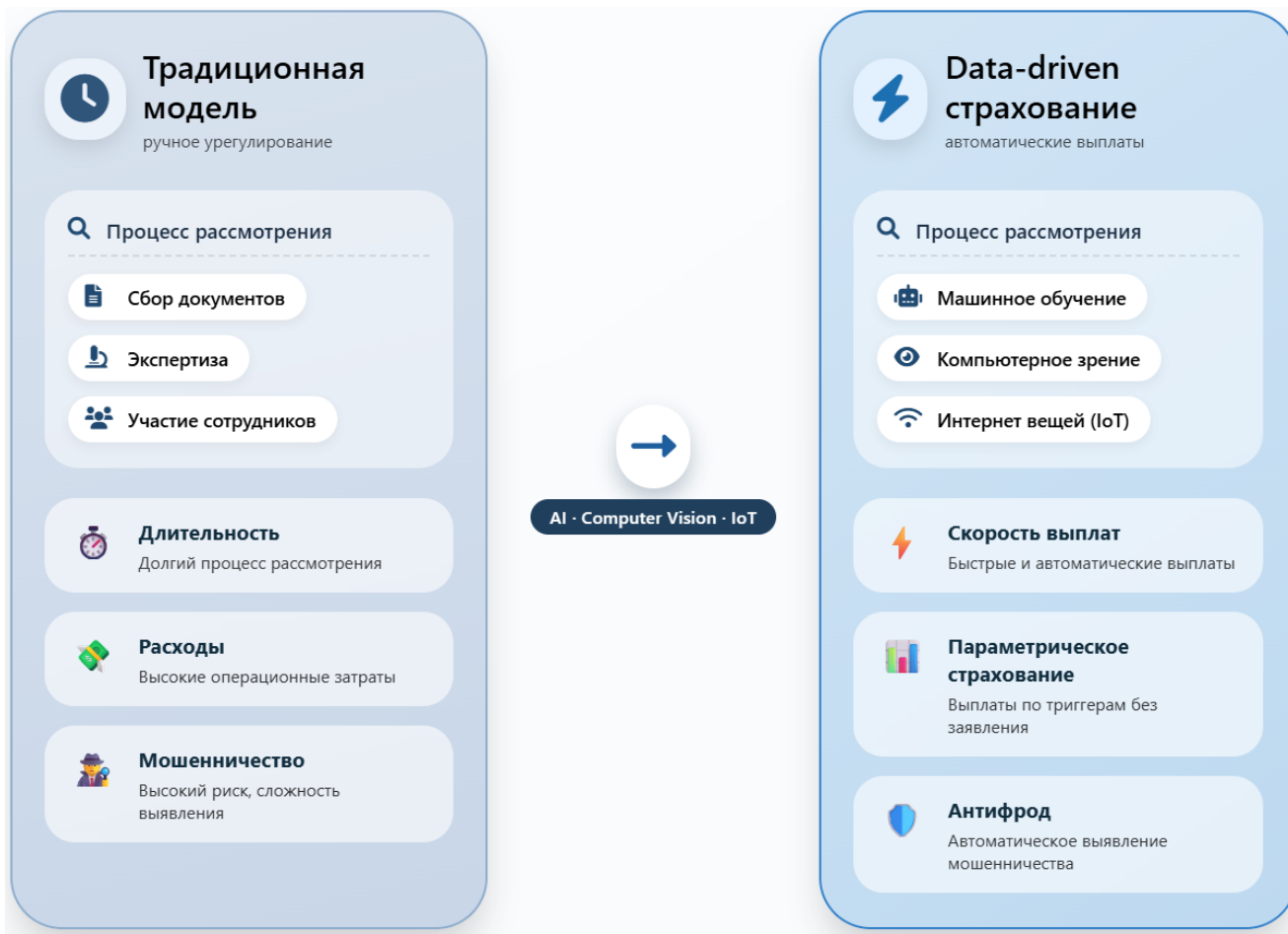
Оmnikanальность: чат, соцсети, мессенджеры



Автоматизация

Мгновенные изменения полисов, автопродление

Урегулирование страховых событий.



Возобновление страховых программ.



Традиционная модель

пассивное продление



Процесс продления



Напоминания по почте



Продление через агента



Удержание

Ограниченная работа с удержанием



Персонализация

Стандартные условия для всех



Predictive Analytics · Loyalty



Data-driven страхование

активное удержание



Процесс продления



Автоматические предложения



Поведенческая аналитика



Программы лояльности



Персонализация

Условия под каждого клиента



Предиктивная аналитика

Прогнозирование и снижение оттока



Автоматизация

Smart-предложения в нужный момент



Спасибо!

Any questions?



a.tymko@edu.mgubs.ru

